

TUGAS 3

Evaluasi Sistem Temu Kembali

Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi · Pertemuan 3 · Semester 5

Program Studi	Teknik Komputer
Perangkat	Google Colab (peramban, tanpa instalasi)
Nama Mahasiswa	Firda Ananda
NIM / Kelas	240210501040 / STK-B
Tanggal Praktikum	2026/08/26

A. Berikut adalah 10 daftar judul skripsi dari Program Studi PTIK/Teknik Komputer.

Jawab:

1. PENGEMBANGAN MODUL CODING FOR KIDS THUNKABLE DALAM BELAJAR MEMBUAT GAME DENGAN CODE BLOCK DI ALGOLAND ACADEMY
2. Pengembangan Aplikasi Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Berbasis Visual Basic For Applications Macro
3. Klasifikasi Rasa Semangka Berbasis Citra Digital Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Berdasarkan Analisis Visual
4. Ekstraksi dan Pemetaan Kompetensi Pelamar Kerja Praktik Menggunakan NLP untuk Mendukung Proses Screening Awal di PT Vale Indonesia
5. Smart Home Monitoring Pagar Rumah Menggunakan Pengenalan Wajah Berbasis IoT
6. Analisis Dampak Penggunaan Chat GPT terhadap Pencapaian Akademik Siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Makassar
7. Sistem Pakar Gaya Belajar Kolb dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web
8. Pengembangan Sistem Deteksi Pelanggaran Parkir Kendaraan Bermotor Berbasis Deep Learning dengan Integrasi Pemetaan ROI dan Luas Area Objek
9. Pengembangan Sistem Absensi Guru Menggunakan QR Code Berbasis Web di SDN 21 Sanggalea
10. PENGEMBANGAN SMART FITTING SEBAGAI SISTEM KONTROL MONITORING NYALA DAN KONDISI LAMPU BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS)

B. Berikut adalah tangkapan layar hasil 3 dokumen teratas untuk setiap query beserta skor kemiripannya

Jawab:

Saya memakai 3 query yaitu:

1. AI
2. Jaringan
3. IoT

Kode Program

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np

# 1. Judul Skripsi Tugas Kemarin
daftar_judul = [
    "PENGEMBANGAN MODUL CODING FOR KIDS THINKABLE DALAM BELAJAR MEMBUAT GAME DENGAN CODE BLOCK DI ALGOLAND ACADEMY",
    "Pengembangan Aplikasi Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Berbasis Visual Basic For Applications Macro",
    "Klasifikasi Rasa Semangka Berbasis Citra Digital Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Berdasarkan Analisis Visual",
    "Ekstraksi dan Pemetaan Kompetensi Pelamar Kerja Praktik Menggunakan NLP untuk Mendukung Proses Screening Awal di PT Vale Indonesia",
    "Smart Home Monitoring Pagar Rumah Menggunakan Pengenalan Wajah Berbasis IoT",
    "Analisis Dampak Penggunaan Chat GPT terhadap Pencapaian Akademik Siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Makassar",
    "Sistem Pakar Gaya Belajar Kolb dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web",
    "Pengembangan Sistem Deteksi Pelanggaran Parkir Kendaraan Bermotor Berbasis Deep Learning dengan Integrasi Pemetaan ROI dan Luas Area Objek",
    "Pengembangan Sistem Absensi Guru Menggunakan QR Code Berbasis Web di SDN 21 Sanggalea",
    "PENGEMBANGAN SMART FITTING SEBAGAI SISTEM KONTROL MONITORING NYALA DAN KONDISI LAMPU BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS)"
]

vectorizer = TfidfVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(daftar_judul)

# 2. Kueri di PPT & Ground Truth (Kunci Jawaban Manusia)
uji_kueri = [
    {"q": "AI", "gt": {3, 4, 6, 8}},
    {"q": "Jaringan", "gt": {3, 6}},
    {"q": "IoT", "gt": {5, 10}}
]

# 3. Fungsi Metrik
def precision_at_k(hasil, relevan, k=3):
    return sum(1 for d in hasil[:k] if d in relevan) / k if k > 0 else 0.0

def recall(hasil, relevan):
    if not relevan: return 0.0
    cocok = sum(1 for d in hasil if d in relevan)
    return cocok / len(relevan)

def f1(p, r):
    return 0.0 if (p + r) == 0 else (2 * p * r) / (p + r)

def average_precision(hasil, relevan):
    if not relevan: return 0.0
    hit, total = 0, 0.0
    for i, d in enumerate(hasil, start=1):
        if d in relevan:
            hit += 1
            total += hit / i
    return total / len(relevan)
```

```

# 4. Pengujian dan Menghitung Nilai MAP
daftar_ap = []

print("=== HASIL EVALUASI MESIN PENCARI SKRIPSI ===")

for item in uji_kueri:
    q = item["q"]
    gt = item["gt"]

    # Menhitung skor kemiripan cosine similarity
    skor_mentah = cosine_similarity(vectorizer.transform([q]), X)
    skor_lurus = skor_mentah.flatten()

    # Mengambil dokumen yang skornya > 0 lalu diurutkan
    indeks_terurut = np.argsort(skor_lurus)[::-1]
    hasil_doc_id = [idx + 1 for idx in indeks_terurut if skor_lurus[idx] > 0]

    # Hitung Metrik
    p3 = precision_at_k(hasil_doc_id, gt, k=3)
    rec = recall(hasil_doc_id, gt)
    f1_val = f1(p3, rec)
    ap = average_precision(hasil_doc_id, gt)
    daftar_ap.append(ap)

    print(f"\n[QUERY]: '{q}'")
    print(f"  Hasil Ditemukan (Doc ID) : {hasil_doc_id}")
    print(f"  Ground Truth                : {gt}")
    print(f"  Precision@3                  : {p3:.4f}")
    print(f"  Recall                       : {rec:.4f}")
    print(f"  F1-Score                     : {f1_val:.4f}")
    print(f"  Average Precision (AP)      : {ap:.4f}")

map_score = sum(daftar_ap) / len(daftar_ap)
print("\n" + "=" * 45)
print(f"MAP (Mean Average Precision) Sistem: {map_score:.4f}")

```

Output

```

=== HASIL EVALUASI MESIN PENCARI SKRIPSI ===

```

```

[QUERY]: 'AI'
  Hasil Ditemukan (Doc ID) : []
  Ground Truth              : {8, 3, 4, 6}
  Precision@3                : 0.0000
  Recall                     : 0.0000
  F1-Score                   : 0.0000
  Average Precision (AP)     : 0.0000

[QUERY]: 'Jaringan'
  Hasil Ditemukan (Doc ID) : [np.int64(6)]
  Ground Truth              : {3, 6}
  Precision@3                : 0.3333
  Recall                     : 0.5000
  F1-Score                   : 0.4000
  Average Precision (AP)     : 0.5000

[QUERY]: 'IoT'
  Hasil Ditemukan (Doc ID) : [np.int64(10)]
  Ground Truth              : {10, 5}
  Precision@3                : 0.3333
  Recall                     : 0.5000
  F1-Score                   : 0.4000
  Average Precision (AP)     : 0.5000

```

```

=====
MAP (Mean Average Precision) Sistem: 0.3333

```

C. Analisis 5 kalimat: kueri mana yang paling buruk dan mengapa

Jawab:

Kueri dengan performa paling buruk adalah kueri "AI" karena menghasilkan nilai Average Precision (AP) sebesar 0.0000. Kegagalan ini terjadi karena kata "AI" secara harfiah tidak pernah tertulis dalam judul skripsi mana pun di dalam koleksi data. Walaupun dokumen 3, 4, 6, dan 8 secara topik membahas cabang kecerdasan buatan seperti JST, NLP, ChatGPT, dan Deep Learning, sistem TF-IDF kaku belum mampu memahami hubungan sinonim atau makna kata. Selain itu, performa kueri "Jaringan" dan "IoT" ikut terhambat akibat kesalahan penulisan (*typo*) seperti kata "Jarigan" pada Dokumen 3 dan penulisan "IoT" memakai huruf L kecil pada Dokumen 5. Oleh karena itu, sistem memerlukan tahap *preprocessing* tambahan seperti koreksi teks dan *query expansion* agar dokumen yang relevan secara makna tetap dapat ditemukan.